# RAPPORT DE PROJET

## **MISSION 1 :** Restructuration de l'infrastructure réseau

***ATELIER DE PROFESSIONNALISATION***

---

BTS 2025 - 2026

# Sommaire


**I. Introduction**

1.1. Objectifs du plan d'adressage et de la segmentation

1.2. Enjeux de sécurité et d'efficacité du réseau

**II. Plan d'adressage IP (172.20.0.0/22)**

2.1. Définition de la plage d'adresses et calcul des sous-réseaux

2.2. Répartition des sous-réseaux par service

2.3. Schéma logique du plan d'adressage

**III. Segmentation du réseau**

3.1. Principe de la segmentation et justification

3.2. Création des VLANs par service

3.3. Configuration du routage inter-VLAN

3.4. Matériel utilisé

3.5. Schéma de la segmentation du réseau

**IV. Routage statique**

**V. Configuration Cisco**

**VI. Conclusion**

# I. Introduction

StadiumCompany gère un grand stade et avait initialement mis en place un réseau de communication avancé lors de la construction. Cependant, au fil du temps, l'entreprise a ajouté de nouveaux équipements et augmenté les connexions sans tenir compte de ses objectifs commerciaux à long terme ni de la conception de son infrastructure réseau. Cela a conduit à des problèmes de bande passante et de gestion du trafic, limitant la capacité de la société à offrir des services de qualité.

*Figure 1 — Plan des zones du stade (Restaurant, Bureaux administratifs, Équipes, Fournisseurs...)*

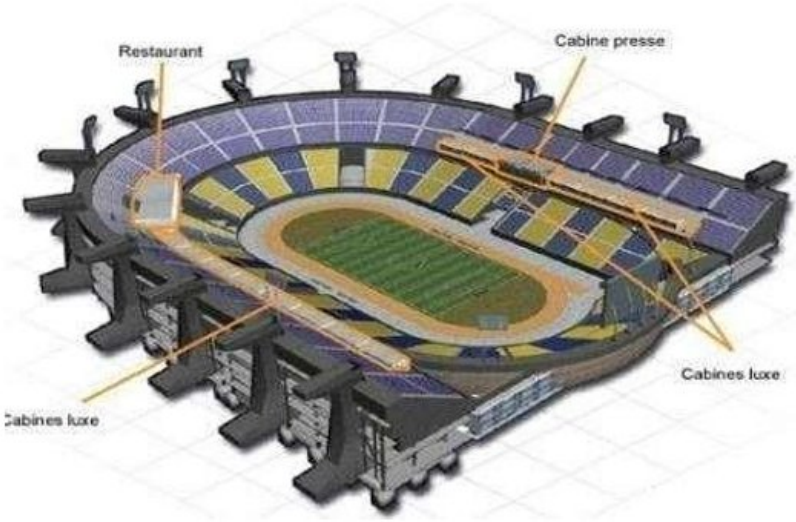



*Figure 2 — Vue des cabines presse et cabines luxe du stade*

## 1. Objectifs du plan d'adressage et de la segmentation

**Qu'est-ce qu'une adresse IP ?**

Une adresse IP (pour Internet Protocol) est un numéro d'identification unique attribué à chaque appareil connecté à un réseau (comme Internet ou un réseau local). Elle sert à identifier et à localiser un appareil pour qu'il puisse communiquer avec d'autres.

Le plan d'adressage nous permettra d'attribuer les plages d'adresses adéquates aux différents services tout en minimisant toute forme de gaspillage d'adresses, optimisant ainsi l'adressage du site.

Il existe deux types d'adresses :

- Adresses privées
- Adresses publiques

## 2. Enjeux de sécurité et d'efficacité du réseau

Un réseau bien sécurisé engendre moins d'intrusions et ainsi l'efficacité de ce dernier sera au rendez-vous pour un bon fonctionnement de tous les services et utilisateurs du réseau.

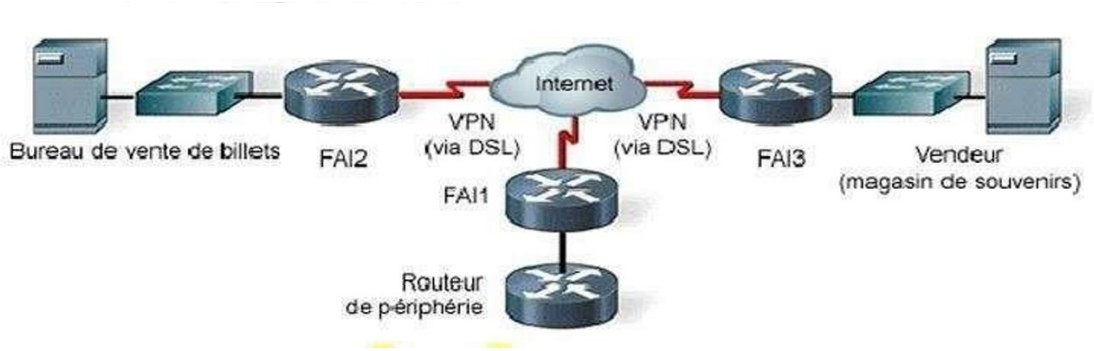



*Figure 3 — Schéma d'interconnexion inter-sites via VPN (Billetterie, Stade, Magasin)*

## II. Plan d'adressage IP (172.20.0.0/22) — VLSM

### 1. Définition de la plage d'adresses et calcul des sous-réseaux

Une plage d'adresses IP, c'est un ensemble d'adresses IP qui appartiennent à un même réseau. Elle définit les adresses que les ordinateurs, serveurs, imprimantes ou autres appareils peuvent utiliser pour communiquer entre eux dans ce réseau.

Exemple : Un masque /22 signifie qu'il reste 10 bits pour les adresses d'hôtes (32 - 22 = 10).

Donc :

- $2^{10}$ = 1024 adresses IP possibles dans cette plage.
- La première adresse (172.20.0.0) → identifie le réseau
- La dernière adresse (172.20.3.255) → est l'adresse de diffusion (broadcast)
- Les adresses utilisables vont de 172.20.0.1 à 172.20.3.254

Comment est calculé un sous-réseau ? La formule est la suivante : $2^n$ = Sous-Réseau, où n = nombre de bits.

### 2. Répartition des sous-réseaux par service

| Services | Adresse réseau | CIDR | 1ère adresse valide | Dernière adresse valide | Broadcast |
|---|---|---|---|---|---|
| Administration | 172.20.0.0 | /24 | 172.20.0.1 | 172.20.0.254 | 172.20.0.255 |
| Équipes | 172.20.1.0 | /24 | 172.20.1.1 | 172.20.1.254 | 172.20.1.255 |
| WiFi | 172.20.2.0 | /25 | 172.20.2.1 | 172.20.2.126 | 172.20.2.127 |
| Caméra IP | 172.20.2.128 | /25 | 172.20.2.128 | 172.20.2.254 | 172.20.2.255 |
| VIP-Presse | 172.20.3.0 | /25 | 172.20.3.1 | 172.20.3.126 | 172.20.3.127 |
| Fournisseurs | 172.20.3.128 | /26 | 172.20.3.128 | 172.20.3.190 | 172.20.3.192 |
| Restaurant | 172.20.3.192 | /28 | 172.20.3.192 | 172.20.3.206 | 172.20.3.207 |

### 3. Schéma logique du plan d'adressage — Protocole IPv4

Le protocole IPv4 (pour Internet Protocol version 4) est une règle de communication utilisée sur les réseaux informatiques pour identifier les appareils et faire circuler les données entre eux. Une adresse IPv4 est composée de 4 nombres séparés par des points (ex : 192.168.1.10). Chaque nombre va de 0 à 255, ce qui donne environ 4,3 milliards d'adresses possibles.

# III. Segmentation du réseau

## 1. Principe de la segmentation et justification

Le principe de la segmentation d'un réseau consiste à diviser un grand réseau en plusieurs sous-réseaux plus petits (appelés segments ou sous-réseaux).

**Pourquoi segmenter un réseau ?**

- Réduire le trafic inutile : les broadcasts sont limités à chaque segment, ce qui réduit la congestion.
- Améliorer la sécurité : chaque segment est isolé des autres (ex : Administration isolée des Équipes), limitant les risques en cas de piratage.
- Faciliter la gestion : organisation logique du réseau par service.
- Optimiser les performances : moins de trafic sur chaque segment = réseau plus rapide.

Pour ce faire, nous allons avoir recours aux VLANs, ce qui sera notre prochain point.

## 2. Création des VLANs par service

Un VLAN (Virtual Local Area Network) est une technologie qui permet de segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux logiques distincts. Nous avons besoin de 7 VLANs en raison des 7 services de l'entreprise.

### Création et attribution des VLANs

Les VLANs sont créés dans les switches. Les étapes à suivre sont :

- Accéder à l'invite de commande du switch
- Passer en mode enable
- Passer en mode configuration terminale (#conf t)
- Entrer la commande VLAN suivie du numéro (ex : vlan 10)
- Attribuer un nom au VLAN (ex : name ADMINISTRATION)

**Mode enable :**

*Capture 1 — Passage en mode enable sur le switch*

**Mode conf t et création du VLAN 10 :**

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#
```

*Capture 2 — Création du VLAN 10 en mode configuration*

**Attribution du nom :**

```
Switch(config-vlan)#name administration
Switch(config-vlan)#
```

*Capture 3 — Attribution du nom au VLAN 10*

Après avoir créé et attribué les VLANs aux services, on peut consulter le résultat via la commande #show vlan br en mode enable.

```
                                                  Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                  Gig0/1, Gig0/2
10   Administration                    active
20   Equipe                            active
30   Wifi                              active
40   Camera-IP                         active
50   VIP-presse                        active
60   Fournisseur                       active
70   restaurant                        active
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

SW-STADE(config)#
```

*Capture 4 — Résultat de show vlan br : les 7 VLANs actifs*

## Attribution des ports aux VLANs

Pour attribuer les ports à un VLAN, il faut :

- Se mettre en mode configuration terminal (#conf t)
- Renseigner l'interface ou la plage d'interfaces (ex : int range fa 0/1-6)
- Exécuter la commande : switchport access vlan [numéro]

```
SW-STADE>EN
SW-STADE#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-STADE(config)#int range fa 0/1-6
SW-STADE(config-if-range)#swi
SW-STADE(config-if-range)#switchport ac
SW-STADE(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW-STADE(config-if-range)#exit
SW-STADE(config)#int range fa 0/7-14
SW-STADE(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW-STADE(config-if-range)#int range fa 0/15-21
SW-STADE(config-if-range)#switchport access vlan 30
SW-STADE(config-if-range)#int range fa 0/22-28
interface range not validated - command rejected
SW-STADE(config)#int range fa 0/8-9
SW-STADE(config-if-range)#switchport access vlan 30
SW-STADE(config-if-range)#int range fa 0/10-13
SW-STADE(config-if-range)#switchport access vlan 40
SW-STADE(config-if-range)#int range fa 0/14-16
SW-STADE(config-if-range)#switchport access vlan 50
SW-STADE(config-if-range)#int range fa 0/17-18
SW-STADE(config-if-range)#switchport access vlan 60
SW-STADE(config-if-range)#int range fa 0/19-20
SW-STADE(config-if-range)#switchport access vlan 70
SW-STADE(config-if-range)#
```

*Capture 5 — Attribution des ports aux VLANs sur SW-STADE*

## Trunk des VLANs vers d'autres switches — VTP

Pour ne pas avoir à recréer les VLANs sur chaque switch, on utilise le protocole VTP (VLAN Trunking Protocol) qui propage les VLANs du switch serveur vers les switches clients.

Note : le trunk n'agit pas sur l'attribution des ports. Cette attribution reste manuelle switch par switch.

**Création du domaine VTP :**

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vtp d
Switch(config)#vtp domain ?
  WORD  The ascii name for the VTP administrative domain.
Switch(config)#vtp domain stadiumcompany.locale
Changing VTP domain name from NULL to stadiumcompany.locale
```

*Capture 6 — Création du domaine VTP stadiumcompany.locale*

**Configuration du mode et de la version VTP :**

```
Switch(config)#vtp ver
Switch(config)#vtp version 2
Switch(config)#vtp mod
Switch(config)#vtp mode se
Switch(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
Switch(config)#
```

*Capture 7 — Switch configuré en VTP mode Server, version 2*

**Vérification du statut VTP (switch serveur) :**

```
Switch(config)#do sh vtp sta
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 1
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 6
VTP Operating Mode              : Server
VTP Domain Name                 : stadiumcompany.locale
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Enabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x25 0xAB 0x79 0x65 0x77 0x27 0x2B 0xB5
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 01:37:44
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
Switch(config)#
```

*Capture 8 — show vtp status sur le switch serveur (mode Server)*

**Vérification du statut VTP (switch client) :**

```
SW-STADE-CLIENT#sh vtp status
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 1
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 12
VTP Operating Mode              : Client
VTP Domain Name                 : Stadiumcompany.local
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Enabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0xEE 0x17 0x9C 0x4A 0x87 0x76 0xCB 0xC2
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-2-93 14:23:17
SW-STADE-CLIENT#
```

*Capture 9 — show vtp status sur SW-STADE-CLIENT (mode Client, 12 VLANs reçus)*

**Activation du mode trunk :**

- Choisir une interface (ex : int fa 0/24)
- Activer le mode trunk : switchport mode trunk

```
Switch(config)#int fa 0/24
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport m
Switch(config-if)#switchport mode t
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#
```

*Capture 10 — Configuration du port en mode trunk*

## 3. Configuration du routage inter-VLAN

Ayant segmenté le réseau, il faut permettre aux différents VLANs de communiquer entre eux. Pour cela, on utilise le routage inter-VLAN via un routeur (méthode Router-on-a-Stick) avec des sous-interfaces et l'encapsulation Dot1Q.

- Le .10 dans fa 0/0.10 signifie la sous-interface pour le VLAN 10
- Encapsulation dot1Q 10 associe la sous-interface au VLAN 10
- L'adresse IP de la sous-interface sert de passerelle par défaut pour ce VLAN

```
R-STADE>en
R-STADE#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R-STADE(config)#int fa 0/0.10
R-STADE(config-subif)#encap
R-STADE(config-subif)#encapsulation d
R-STADE(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R-STADE(config-subif)#ip a
R-STADE(config-subif)#ip ad
R-STADE(config-subif)#ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
R-STADE(config-subif)#NO SH
R-STADE(config-subif)#
```

*Capture 11 — Configuration du routage inter-VLAN sur R-STADE (sous-interfaces Dot1Q)*

Vérification via show ip route :

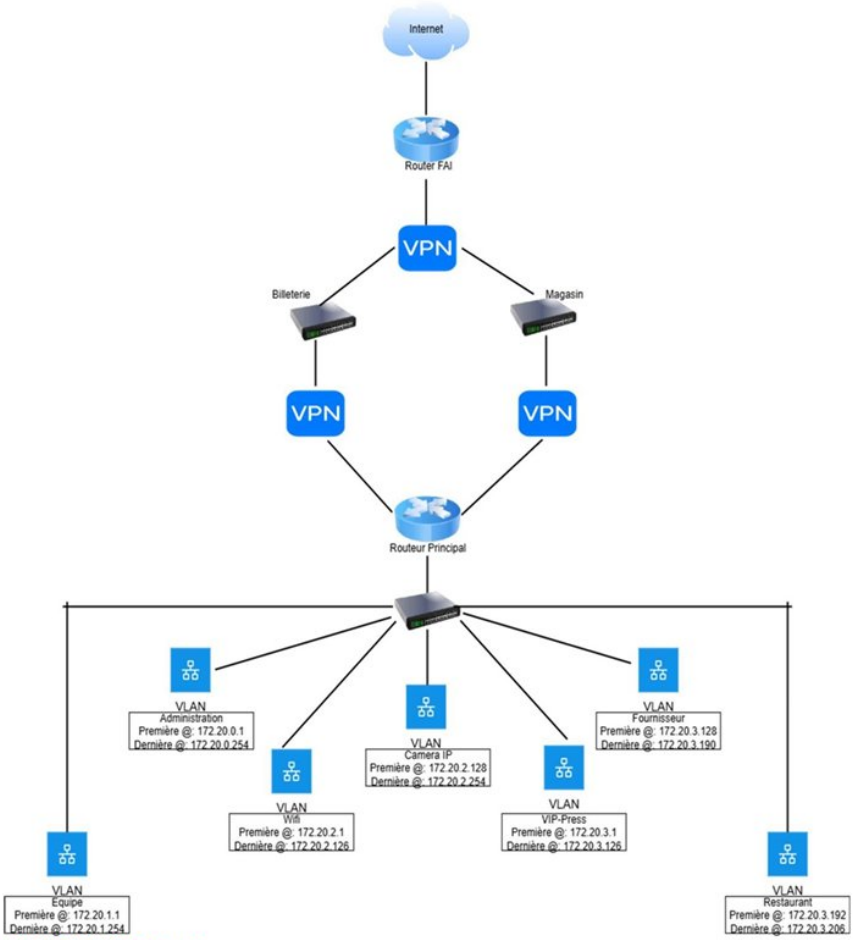
```
R-STADE#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     172.20.0.0/16 is variably subnetted, 14 subnets, 5 masks
C       172.20.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10
L       172.20.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C       172.20.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.20
L       172.20.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.20
C       172.20.2.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0.30
L       172.20.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.30
C       172.20.2.128/25 is directly connected, FastEthernet0/0.40
L       172.20.2.130/32 is directly connected, FastEthernet0/0.40
C       172.20.3.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0.50
L       172.20.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.50
C       172.20.3.128/26 is directly connected, FastEthernet0/0.60
 --More--
```

*Capture 12 — Table de routage R-STADE : tous les sous-réseaux directement connectés*

## 4. Matériel utilisé

- Switches (commutateurs) : segmentation réseau par VLANs
- Routeurs : configuration du routage inter-VLAN
- Câbles croisés : connexion physique entre switches
- Câbles droits : connexion entre routeur et switch, et entre machine et switch

## 5. Schéma de la segmentation du réseau




4.ROUTAGE STATIQUE

*Figure 4 — Schéma complet de l'architecture réseau : VLANs, routeur principal et interconnexion inter-sites*

# IV. Routage statique

Le routage statique est une méthode utilisée dans les réseaux informatiques pour déterminer manuellement le chemin que les données doivent emprunter pour atteindre un autre réseau. Contrairement au routage dynamique, les routes sont saisies à la main sur chaque routeur.

## 1. Comment configurer un routage statique

Le routage statique se configure dans un routeur. Les étapes à suivre sont :

- Attribuer les adresses IP aux interfaces du routeur
- Passer en mode enable puis en configuration terminale
- Entrer la commande : ip route [réseau destination] [masque] [next-hop ou interface]

**Configuration d'une route statique sur R-MAGASIN :**

```
% Unrecognized command
R-MAGASIN(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 200.200.200.2
R-MAGASIN(config)#exit
R-MAGASIN#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

*Capture 13 — Configuration d'une route statique sur le routeur Magasin*

**Table de routage complète du routeur Stade :**

```
     172.20.0.0/16 is variably subnetted, 14 subnets, 5 masks
C       172.20.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10
L       172.20.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C       172.20.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.20
L       172.20.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.20
C       172.20.2.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0.30
L       172.20.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.30
C       172.20.2.128/25 is directly connected, FastEthernet0/0.40
L       172.20.2.130/32 is directly connected, FastEthernet0/0.40
C       172.20.3.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0.50
L       172.20.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.50
C       172.20.3.128/26 is directly connected, FastEthernet0/0.60
L       172.20.3.130/32 is directly connected, FastEthernet0/0.60
C       172.20.3.192/28 is directly connected, FastEthernet0/0.70
L       172.20.3.193/32 is directly connected, FastEthernet0/0.70
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 200.200.200.1
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 200.200.200.6
     200.200.200.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       200.200.200.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
L       200.200.200.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1
C       200.200.200.4/30 is directly connected, FastEthernet1/0
L       200.200.200.5/32 is directly connected, FastEthernet1/0
```

*Capture 14 — Table de routage du routeur Stade avec tous les sous-réseaux des 7 VLANs*

**Table de routage du routeur Magasin :**

```
R-MAGASIN#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 200.200.200.2 to network 0.0.0.0

     172.20.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
S       172.20.0.0/22 [1/0] via 200.200.200.2
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 200.200.200.2
     200.200.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       200.200.200.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
L       200.200.200.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 200.200.200.2
```

*Capture 15 — Table de routage du routeur Magasin avec route par défaut vers le stade*

**Table de routage du routeur Billetterie :**

```
R-BILLETERRIE#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 200.200.200.5 to network 0.0.0.0

     172.20.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
S       172.20.0.0/22 [1/0] via 200.200.200.5
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 200.200.200.5
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       192.168.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
     200.200.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       200.200.200.4/30 is directly connected, FastEthernet0/0
L       200.200.200.6/32 is directly connected, FastEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 200.200.200.5

R-BILLETERRIE#
```

*Capture 16 — Table de routage du routeur Billetterie avec route par défaut vers le stade*

Note : la commande ip route se configure sur tous les routeurs concernés manuellement, sauf quand le routage est dynamique.

## V. Configuration Cisco

Cette section présente le schéma complet de la maquette réseau réalisée sur Cisco Packet Tracer, regroupant l'ensemble des équipements configurés dans le cadre de cette mission : routeurs, switches, VLANs et interconnexions inter-sites.

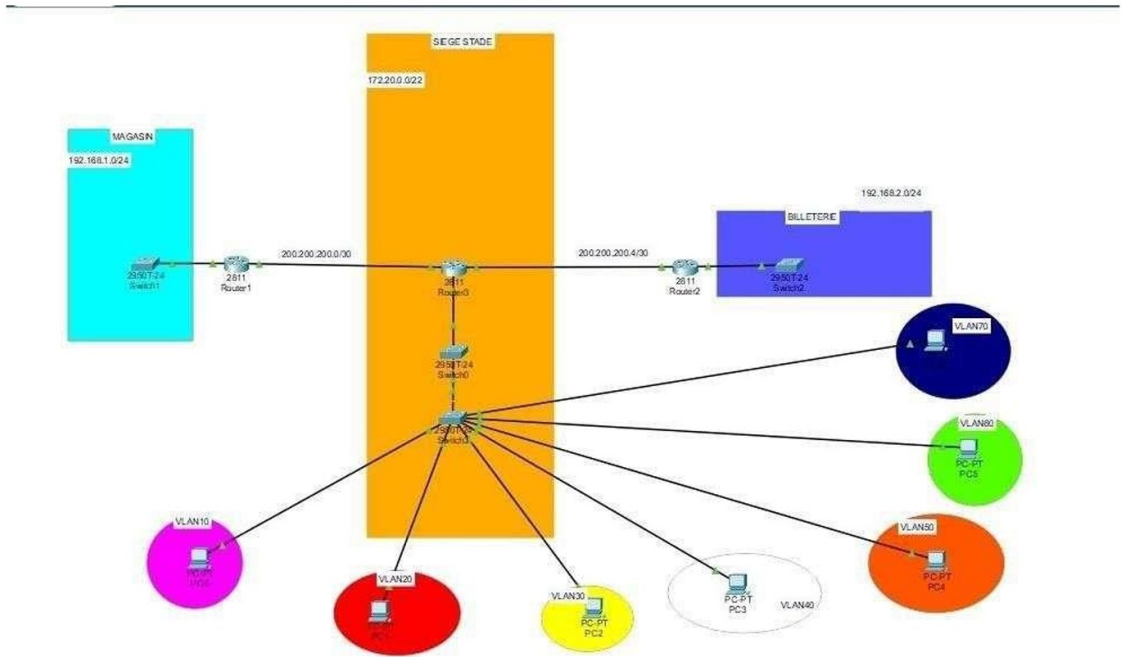



*Figure 5 — Maquette Cisco Packet Tracer : architecture complète avec VLANs, routeurs Stade/Magasin/Billetterie et interconnexions*

## VI. Conclusion

Au terme de cette mission, l'infrastructure réseau de StadiumCompany a été entièrement restructurée afin de répondre aux besoins de performance, de sécurité et de fiabilité de l'entreprise.

La mise en œuvre d'un plan d'adressage IP structuré (VLSM sur la plage 172.20.0.0/22) a permis d'organiser efficacement les ressources et de simplifier la gestion des différents services, tout en assurant une évolutivité future du réseau.

L'implémentation d'une segmentation réseau à l'aide de VLANs a renforcé la sécurité interne en isolant les flux entre les sept départements (Administration, Équipes, WiFi, Caméras IP, VIP-Presse, Fournisseurs et Restaurant). Cette organisation garantit une meilleure maîtrise du trafic et réduit les risques liés aux intrusions ou aux saturations de bande passante.

De plus, l'interconnexion des différents sites (Stade, Billetterie, Magasin) par routage statique a assuré une communication fluide et fiable entre les zones du réseau. Cette solution offre une stabilité suffisante pour les besoins actuels de l'entreprise, tout en facilitant le dépannage et la maintenance.

Enfin, la standardisation sur des équipements Cisco et la configuration homogène des commutateurs et routeurs ont permis d'obtenir une infrastructure cohérente, évolutive et facile à administrer.

En conclusion, cette restructuration fournit à StadiumCompany un réseau performant, sécurisé et évolutif, capable de supporter les activités critiques de l'entreprise et de garantir une coordination optimale entre tous ses services.